

AID Pendant Controller

Hardver terv — minimál méret, maximális BLE stabilitás

Cél: telefon- és Garmin-független, nyakláncos inzulinvezérlő.

Szenzor: Linx CGM (BLE, dekódolt) | Pumpa: Omnipod DASH | UI: 0,42" OLED, csak gombra

Dátum: 2026. July 11.

Ajánlott platform: Nordic nRF52840 (nem ESP32) — alacsony fogyasztás, bizonyított több-BLE-central támogatás, Loop/OmniBLE ökoszisztéma.

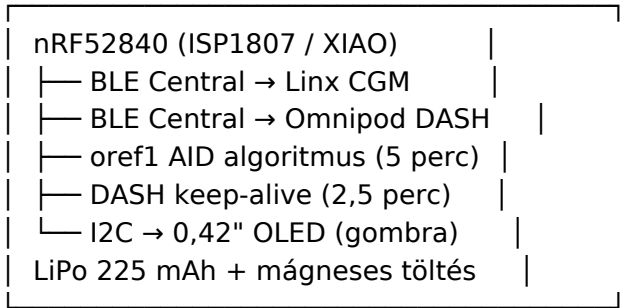
1. Tervezési döntés

A lehető legkisebb, legstabilabb és elegendően erős konfigurációhoz az nRF52840 SoC a legjobb választás. Az ESP32-C6 AMOLED lap nagyobb, több áramot fogyaszt, és a Garmin BLE kapcsolat nem megbízható folyamatos vezérlésre.

- Prototípus (Fázis 1): Szeed XIAO nRF52840 - ugyanaz a chip, könnyű fejlesztes
- Vegleges (Fázis 2): ISP1807-LR modul (8x8 mm) egyedi kerek PCB-n
- Kijelzo: 0.42 inch PMOLED (12x11 mm) - legkisebb; gombra ebred, 30 s timeout
- Akku: LPR363027 kerek LiPo, 225 mAh, O30 mm
- Garmin: nincs a kritikus utvonalon

Végső méret (tokkal): Ø35 mm × 7,5 mm | Súly: ~12-15 g | Üzemidő: 2-4 nap (kijelző alvásban)

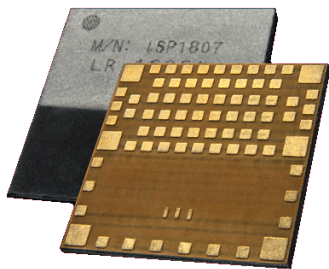
1.1 Architektúra



2. Alkatrészlista (BOM)

#	Alkatrész	Modell	Méret	Db	Beszerzés
1	MCU modul (prod.)	ISP1807-LR	8x8x1 mm	1	insightsip.com
2	MCU modul (proto)	XIAO nRF52840	21x17.5 mm	1	seeedstudio.com
3	Kerek LiPo + PCM	LPR363027	O30x3.6	1	lipolbattery.com
4	OLED kijelző	MLD042 / DM-OLED042	12x11 mm	1	displaymodule.com
5	Egyedi PCB	JLCPCB 2L	O32 mm	5	jlcpcb.com
6	Tact gomb	4x4x1.5 mm SMD	—	1	LCSC / Mouser
7	Mágneses töltő	2-pin pogo	O8 mm	1	AliExpress
8	Fuel gauge (opc.)	MAX17048	1.5x2 mm	1	Analog Devices
9	LiPo töltő IC	BQ25101	—	1	XIAO-on / PCB
10	Tok	3D nyomtatott	O35x7.5	1	saját STL
11	Lánc + karabiner	42 cm	—	1	ékszer bolt

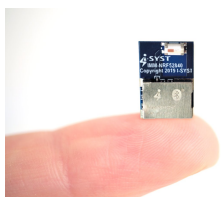
3. Alkatrészek — gyártói fotók (1/2)



1. ISP1807-LR — nRF52840 BLE modul, beépített antenna (Insight SIP)
<https://www.insightsip.com/products/bluetooth-le-modules/isp1807>



2. Seeed XIAO nRF52840 — prototípus modul (ugyanaz a SoC)
<https://www.seeedstudio.com/XIAO-BLE-p-5306.html>



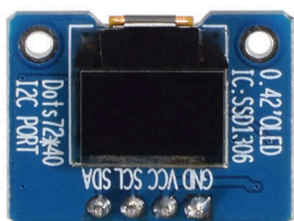
- 2b. Alternatíva: BLYST840 modul (14×9 mm, könnyebb forrasztható)
<https://www.crowdsupply.com/i-syst/blyst840>

3. Alkatrészek — gyártói fotók (2/2)



3. Kerek LiPo 353027 / 363027 (~210–225 mAh, 3,7 V, PCM)

<https://www.lipobattery.com/Round-LiPo-Battery.html>



4. 0,42" OLED 72×40, I2C, SSD1315 — legkisebb kijelző

<https://www.displaymodule.com/products/0-42-inch-oled-graphic-display-72x40-with-i2c>



4b. Opcionális: 0,75" kerek OLED 128×128 (nagyobb, olvashatóbb UI)

<https://www.szmaclight.com/oled-display-module.html>

4. Mechanikai terv

Oldalnézet (mm):

0.42" OLED	1.2 mm (beépített, csak nyíláson látszik)
ISP1807/PCB	1.0 mm
LiPo Ø30mm	3.6 mm
pogo + tok	1.5 mm

Összesen: ~7.5 mm vastag, Ø35 mm tok

- Anyag: PETG vagy ABS (ne fém - BLE antenna a PCB szélén)
- Antenna keep-out: ISP1807 körül min. 5 mm üres terület
- USB/mágneses pogo: tok alján, 2x arany tű
- Gomb: oldalsó vagy elülső tact switch (kijelző wake)
- Láncszem: tok tetején 2 mm lyuk

4.1 Egyedi kerek PCB

A kerek PCB nem kapható készben. JLCPCB / PCBWay: Gerber feltöltés, Ø32 mm board outline.
Prototípus előtt: XIAO nRF52840 téglalap PCB tokban — nem kell azonnal kerek PCB.

5. Áramellátás és üzemidő

Állapot	Átlag áram	Megjegyzés
Kijelző OFF 2x BLE	~2.5 mA	nRF52840 + NimBLE, WiFi nincs
Kijelző ON (30 másodperc)	~8 mA	OLED ~8 mA csúcs
DASH keep alive 5 mpként	~2.5 mA	2.5 percenként parancs

225 mAh akku, 3.5 mA átlag, 80% hatásfok → ~51 óra (~2.1 nap).
300 mAh akku → ~2.9 nap. Ajánlott: LPR363027 (225 mAh) vagy nagyobb LPR283535 (300 mAh, +0.5 mm).

5.1 Miért nem ESP32-C6 AMOLED?

- O40 mm vs O35 mm - nagyobb medál
- AMOLED + ESP32: 3-8 mA minimum vs nRF 2.5-4 mA
- DASH/OmniBLE port elsősorban nRF/Arduino környezetben
- Garmin BLE nem folyamatos - kijelzővel sem oldható meg megbízhatóan

6. Firmware modulok (FreeRTOS / Zephyr)

Task	Prioritás	Feladat
dash_keepalive	Magas	2.5 percenként BLE ping a DASH podnak
linx_ble	Magas	Glucose stream olvasás, dekódolás
aid_loop	Közepes	oref1, 5 percenként temp basal számítás
dash_display	Magas	Bolus / temp basal végrehajtás
ui_oled	Alacsony	Gombra: glucose, ICB, bolus UI; 30 s sle
safety	Kritikus	Max U/óra, hypó suspend, watchdog

7. Fejlesztési fázisok

Fázis 1 — Proto

Feladat: XIAO + breadboard/DASH teszt

Kapu: DASH BLE 24 h stabil

Fázis 2 — Linx

Feladat: Linx driver port nRF-re

Kapu: Glucose stream 5 perc

Fázis 3 — Loop

Feladat: oref1 + safety

Kapu: Szimulált basal

Fázis 4 — UI

Feladat: 0.42" OLED + gomb

Kapu: Bolus kijelzőről

Fázis 5 — Mini

Feladat: ISP1807 + kerek PCB + tok

Kapu: Hordható medál

8. Beszerzési linkek (összefoglaló)

ISP1807: <https://www.insightsip.com/shop-online/product/38-isp1807-lr>

XIAO nRF52840: <https://www.seeedstudio.com/XIAO-BLE-p-5306.html>

Kerek LiPo: <https://www.lipolbattery.com/Round-LiPo-Battery.html>

0.42" OLED: <https://www.displaymodule.com/products/0-42-inch-oled-graphic-display-72x40-with-i2c>

PCB: <https://jlcpcb.com>

DASH protokoll ref: <https://github.com/LoopKit/OmniBLE>

nRF52840 DK docs: <https://docs.nordicsemi.com/>

9. J

Ez a dokumentum DIY kutatási / prototípus célú terv. Nem minősül orvosi eszköznek, nem rendelkezik CE/FDA tanúsítvánnyal. Használat saját felelősségre. Éles inzulinadagolás előtt kiterjedt tesztelés szükséges.